

Le pont de papier

Une feuille, deux piles de livres et une petite voiture qui doit traverser la rivière.

Inspiré de : [Défi Bâtisseurs de ponts](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

2 × 30 min

GROUPES

Seul ou en binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« La petite voiture doit traverser la rivière sans tomber dans l'eau. Fabrique un pont avec une seule feuille de papier. »

Comment aborder ce projet ?

Une bande de papier bleu posée entre deux piles de livres devient la rivière du coin jeux. La petite voiture de la classe est bloquée sur une rive, ses amies l'attendent de l'autre côté. Il ne reste qu'une feuille de papier dans la boîte.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment aider la petite voiture à passer de l'autre côté de la rivière sans tomber dans l'eau, avec seulement une feuille de papier ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Regardez : la petite voiture veut rejoindre ses amies de l'autre côté. Si elle tombe dans la rivière, elle est toute mouillée. Vous avez une seule feuille. Comment pourriez-vous l'aider à passer ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Plier ou rouler la feuille devant eux : c'est exactement ce qu'ils doivent découvrir après l'échec de la feuille à plat.
- ✗ Une photo de pont en arche ou en poutre : ils la recopieraient sans chercher.
- ✗ Le pilier du milieu : il doit naître du constat « ça plie au milieu ».
- ✗ Le test des jetons dès le départ : faites d'abord passer la voiture, la charge vient ensuite comme relance.

Au premier essai • La feuille à plat s'effondre, la feuille pliée en accordéon glisse des rives ou s'écrase au centre. Les enfants peuvent changer la façon de plier, poser plus de papier sur les rives ou ajouter un pilier en papier roulé.

Questions pour faire réfléchir

« Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as posé la feuille toute plate ? »

« Comment rendre ta feuille plus dure sans en prendre une autre ? »

« Ton pont tient-il mieux plié ou roulé ? Comment le savoir ? »

« À quel endroit ton pont se plie-t-il en premier ? »

« Si deux voitures passent en même temps, ton pont tient-il encore ? »

« Qu'est-ce qui pourrait aider le pont au milieu de la rivière ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Laissez d'abord essayer librement. Les photos « Plier ou rouler la feuille » et « Ajouter un pilier » servent ensuite de coup de pouce pour les groupes bloqués après plusieurs échecs, et le test des jetons avec le tableau de comparaison sert en deuxième séance pour compter et comparer.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Dans la salle de motricité, un « ruisseau » est tracé à la craie entre deux bancs et le doudou de la classe doit le franchir. Cartons, rouleaux, bâtonnets et papier sont posés en vrac : chaque enfant invente son passage, l'essaie avec le doudou et explique ce qu'il a fait.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Traverser la flaqué

Franchir 30 cm

La démarche Projets & créativité →

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Une séance de dénombrement en atelier dirigé. Au lieu de compter des jetons sur une fiche, les enfants comptent des jetons qui ont un enjeu : le pont tient ou il s'effondre. Le projet sert aussi de séance d'exploration de la matière « papier ».

Situation de recherche, puis entraînement au dénombrement

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Dénombrer une collection, comparer deux quantités (plus que, moins que)	Étapes 4 et 5 : on compte les jetons, on compare les ponts
Découvrir le monde	Agir sur la matière : plier, rouler, transformer un matériau pour changer ses propriétés	Étapes 2 et 3
Langage et français	Verbes d'action et comparatifs pour expliquer ce que l'on a fait	Regroupement de fin de séance

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Le nombre a une raison d'exister : on compte pour savoir quel pont est le plus fort.
- La comparaison de deux quantités est vécue : « 14, c'est plus que 9, mon pont est plus fort ».
- Le geste impose la correspondance terme à terme : un jeton posé, un mot-nombre dit.
- Le langage naît de l'action : l'enfant a besoin des mots pour expliquer ce qu'il a fait.

Questions de relance

- « Qu'est-ce qui s'est passé ? »
- « Comment as-tu fait ton pont ? »
- « Lequel est le plus fort ? Comment le sait-on ? »
- « Combien de jetons de plus que ton voisin ? »

Vocabulaire à installer

plier rouler accordéon solide s'effondrer
plus que moins que autant que

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le papier, c'est mou, ça ne peut rien porter. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

L'essai à plat puis l'essai plié, avec la même feuille, montrent que la forme change tout.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus il y a de papier en boule, plus c'est fort. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On compare une boule froissée et un accordéon : l'accordéon porte bien plus.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

Compter, c'est réciter la comptine sans pointer.

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Chaque jeton posé oblige à dire un seul mot-nombre.

Trace écrite

Photo du pont et dictée à l'adulte.

Ma feuille à plat ne porte aucun jeton. Quand je la plie en accordéon, mon pont porte 14 jetons. Plier le papier le rend plus solide.

Différencier

Coups de pouce

- Plis marqués au crayon par l'adulte.
- Compter avec l'adulte jusqu'à 10, puis seul.
- Une seule forme à essayer à la fois.

Pour les plus rapides

- Prévoir avant le test : « Combien va-t-il porter ? »
- Écarter les livres à 20 cm.
- Écrire le nombre avec la file numérique.

Ce que les élèves apprennent

- Une même feuille devient plus rigide quand on la plie ou qu'on la roule : elle résiste mieux à la flexion (les enfants disent « plus solide »).
- Essayer, observer ce qui se passe, recommencer.
- Compter les jetons posés sur le pont et comparer deux nombres.

Cycle 1 · Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets ;
Acquisition des premiers outils mathématiques (dénombrer).

Matériel par groupe

- 1 petite voiture jouet
- 2 piles de 3 livres de même hauteur (ou blocs de bois)
- 5 feuilles A4 80 g par enfant
- 1 bande de papier bleu de 15 × 30 cm (la rivière)
- 20 jetons ou cubes de 3 cm (pas de petites billes)
- 1 rouleau de ruban adhésif, utilisé par l'adulte

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	MS	GS
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Installer une « rivière » par table : deux piles de livres écartées de 15 cm, la bande bleue entre les deux.
- ☐ Faire soi-même un pont en accordéon pour savoir combien de jetons il porte (souvent 10 à 20).
- ☐ Préparer une affiche-tableau à 3 colonnes avec un dessin : à plat, roulé, accordéon.
- ☐ Rassembler des photos de vrais ponts : pont à piliers, pont en arc, pont suspendu.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Chercher

30 min

- 5 min** Montrer des photos de vrais ponts. Raconter le défi avec la voiture. Une seule règle : une seule feuille.
- 5 min** Essai collectif : poser la feuille à plat. Elle plie. « Pourquoi ? Comment la rendre plus forte ? »
- 15 min** Chaque enfant essaie ses idées : plier, rouler, froisser. L'adulte circule et questionne.
- 5 min** Regroupement : on montre 3 ponts différents qui tiennent la voiture.

Séance 2 · Mesurer et comparer

30 min

- 5 min** Rappel avec les ponts de la veille (photos).
- 15 min** Chacun refait son meilleur pont et pose des jetons un par un jusqu'à ce qu'il s'effondre. On compte.
- 10 min** On colle une gommette par résultat dans le tableau. Quelle forme porte le plus ?

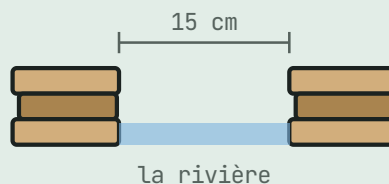
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Installer la rivière

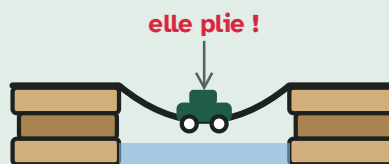
Deux piles de livres de même hauteur, écartées de 15 cm. La bande bleue est posée entre les deux. Les livres ne doivent pas bouger pendant le test.



2 Premier essai : la feuille à plat

On pose la feuille à plat sur les deux rives, puis la voiture au milieu. La feuille plie et la voiture tombe dans l'eau. C'est voulu : c'est le point de départ.

À demander : « La feuille est trop molle. Comment pourrait-on la rendre plus forte sans ajouter de papier ? »

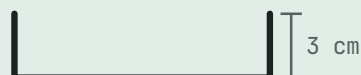


3 Plier ou rouler la feuille

Deux solutions marchent bien. L'accordéon : plier la feuille dans la longueur, un pli vers le haut, un pli vers le bas, tous les 2 cm environ. Les bords relevés : plier 3 cm de chaque côté vers le haut, comme une gouttière.

Astuce • En MS, l'adulte peut marquer les plis au crayon. En GS, les enfants plient seuls en suivant un trait.

accordéon : plis tous les 2 cm

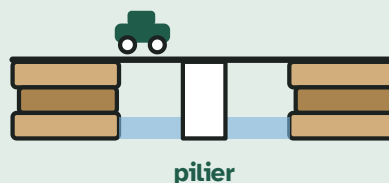


bords relevés (vue de face)

4 Ajouter un pilier

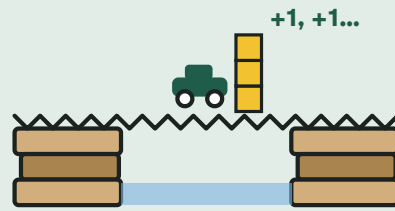
Une autre solution trouvée par les enfants : poser un pilier au milieu de la rivière, par exemple un gobelet retourné ou un rouleau de carton. Le pont a alors deux petites portées au lieu d'une grande : il porte beaucoup plus.

À demander : « Que font les vrais ponts quand la rivière est large ? »



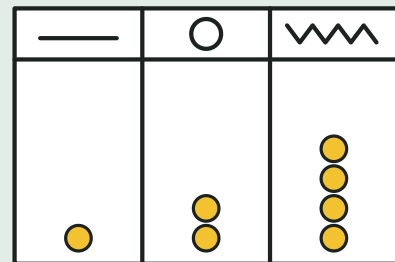
5 Tester avec des jetons

On pose la voiture, puis des jetons un par un au milieu du pont.
On compte à voix haute. Quand le pont s'effondre, on retient le dernier nombre qui tenait.



6 Comparer dans le tableau

Chaque enfant colle une gommette dans la colonne de sa forme de pont, à la hauteur du nombre de jetons. La classe voit tout de suite quelle forme porte le plus.



une gommette = un enfant (exemple)

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Pont posé sur les deux rives, voiture au milieu, jetons ajoutés un par un au centre. On note le nombre de jetons juste avant l'effondrement.

Prénom	Forme du pont	Nombre de jetons
<i>Léa</i>	<i>accordéon</i>	<i>14</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le pont glisse dans la rivière

Il ne repose pas assez sur les livres. Il faut au moins 3 cm de chaque côté.

L'accordéon s'ouvre

Le poser plis vers le bas, ou demander à l'adulte un morceau de ruban à chaque bout.

Les jetons tombent sur le côté

Les poser bien au centre, l'un sur l'autre.

Défis pour aller plus loin

- Défi des bâtisseurs : le pont doit porter une figurine. Où placer un ou deux piliers ?
- Écarter les livres à 20 cm : le même pont tient-il encore ?
- Le pont doit porter 2 voitures.
- Avec deux feuilles et un morceau de ruban adhésif.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Photographier chaque pont pour faire un album de classe.
- Démonstration par l'adulte : un pont imprimé en 3D avec une forme en accordéon, comparé au pont de papier.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Essaie plusieurs idées	Une seule tentative	Deux formes essayées	Trois formes ou plus
Teste et compte	A besoin d'aide pour compter	Compte jusqu'à l'effondrement	Compte et compare avec un camarade
Explique	Montre son pont	Dit « c'est plié, c'est plus fort »	Explique pourquoi sa forme tient mieux

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ruban adhésif et découpes faits par l'adulte.
- Jetons ou cubes de 3 cm minimum : pas de petits objets que l'on peut avaler.